



Đề 1 2 3 4 - OOP

Lập trình hướng đối tượng (Trường Đại học Cần Thơ)



messages.pdf_cover_qr_code_label



Nguyễn Huy

Khoa CNTT & Truyền Thông
Bộ Môn HTMT & Truyền Thông

ĐỀ 01

Đề Thi Phần Thực Hành-Học Kỳ 2 – Năm Học: 2021-2022
Môn: LTHĐT - MSMH: CT176
Thời gian: 50 phút

Sinh viên phải lưu bài thi vào thư mục qui định: D:\ThiLTHĐT\ (vị trí lưu project khi dùng eclipse: D:\ThiLTHĐT) và nội dung bài thi phải ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, số đề và số máy. Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu, điện thoại và thiết bị lưu trữ ngoài; phải NỘP lại đề thi. Những bài làm có hiện tượng sao chép nhau hoặc lưu bài không theo qui định đều nhận điểm 0.0

Mô hình hóa việc quản lý bệnh nhân Covid-19 với 2 lớp BNhan (Bệnh nhân) và BNCovid (Bệnh nhân Covid-19) có dạng:

BNhan	
- hten: chuỗi	// Họ tên bệnh nhân
- gtinh: boolean	// Giới tính
- nsinh: số nguyên	// Năm sinh
- cnang: số thực	// Cân nặng (kg)
+ void nhap()	// Nhập thông tin
+ void in()	// In thông tin
+	

BNCovid	
- ngay: chuỗi	// Ngày-tháng-năm cách ly
- loai: ký tự	// Phân loại người nhiễm
- odich: chuỗi	// Ổ dịch
- noi: chuỗi	// Nơi cách ly
+ void nhap()	// Nhập thông tin
+ void in()	// In thông tin
+	

Nếu bệnh nhân có biểu hiện nghi vấn là bệnh nhân Covid-19 thì sẽ được cách ly ngay tại nhà hoặc tại một cơ sở tập trung gần với nơi bệnh nhân đang cư trú. Bệnh nhân Covid-19 được phân loại nhiễm thành các loại: '0' (F0), '1' (F1), '2' (F2), Các bệnh nhân Covid-19 phải cách ly trong thời gian 14 ngày.

Sinh viên hãy thực hiện các yêu cầu sau:

A-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp BNhan:

- Khai báo lớp BNhan (0.5 điểm)
- Hàm xây dựng không đối số (1.0 điểm)
- Hàm xây dựng sao chép (1.0 điểm)
- Hàm nhập thông tin từ bàn phím void nhap(); (1.0 điểm)
- Hàm in thông tin ra màn hình void in(); (0.5 điểm)
- Hàm main() trong lớp BNhan để thực hiện những công việc sau: Tạo ra đối tượng bệnh nhân bn1. Sau đó, tạo đối tượng bn2 sao chép từ đối tượng bn1, in thông tin đối tượng bn2 để kiểm tra. (1.0 điểm)

B-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp BNCovid:

- Khai báo lớp BNCovid. (0.5 điểm)
- Hàm nhập và in thông tin của lớp này. (1.5 điểm)
- Hàm main() trong lớp BNCovid để thực hiện những công việc sau: (1.0 điểm)
- o Nhập và hiển thị một danh sách ds có chứa n đối tượng bệnh nhân và bệnh nhân Covid-19, với n được nhập từ bàn phím. (1.0 điểm)
- o Liệt kê họ tên bệnh nhân Covid-19 loại F1 tại ổ dịch "Công ty Hosiden" (1.0 điểm)
- o Liệt kê tất cả các bệnh nhân Covid-19 đã hết thời gian cách ly trong danh sách trên đến ngày 18-05-2021. (1.0 điểm)

Lưu ý: Sinh viên được quyền thiết kế thêm các hàm khác nếu thấy cần thiết. Giáo viên xem thi và giải thích gì thêm về đề thi.

Cần Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2022
Giáo viên ra đề
TS. Phan Thượng Cang

Xong



De2_K43-HK1_2021....

Khoa CNTT & Truyền Thông
Bộ Môn HTMT&Truyền Thông

Đề Thi Phần Thực Hành-Học Kỳ 1 – Năm Học:2021-2022
Môn: LTHĐT - MSMH: CT176
Thời gian: 40 phút.

ĐỀ 02

- Sinh viên phải lưu bài thi vào 1 thư mục với tên là Mã số sinh viên và nén lại thành tập tin dạng **MSSV.rar** (hoặc .zip), sau đó upload bài thi **MSSV.rar** lên elcit trong mục "**Nộp bài thi thực hành**". Nội dung bài thi phải ghi rõ **STT, mã số sinh viên, họ tên, nhóm, số đề**.
- Những bài làm có hiện tượng sao chép nhau hoặc không nộp bài trên elcit đều nhận điểm **0.0**

Giả sử lớp quốc gia (QuocGia) có các thuộc tính và hàm/phương thức như sau:

QuocGia	
- msqg: chuỗi	// Mã số quốc gia
- tenqg: chuỗi	// tên quốc gia
- tenthudo: chuỗi	// tên thủ đô
- GDP: số thực	// tổng sản phẩm quốc nội
+ nhap() : void	// Nhập thông tin
+ in() : void	// In thông tin
+	

Sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java, Sinh viên thực hiện tuân thủ các yêu cầu sau:

A-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp QuocGia:

- Khai báo lớp QuocGia (0.5 điểm)
- Hàm xây dựng không đối số (1.0 điểm)
- Hàm xây dựng sao chép (1.0 điểm)
- Hàm nhập thông tin từ bàn phím **void nhap();** (1.0 điểm)
- Hàm in thông tin ra màn hình **void in();** (0.5 điểm)
- Hàm main() trong lớp trên để thực hiện những công việc sau: Tạo ra đối tượng quốc gia **qg1**. Nhập và in thông tin cho quốc gia **qg1**. Sau đó, tạo đối tượng **qg2** sao chép từ đối tượng **qg1**, in thông tin đối tượng **qg2** để kiểm tra. (1.0 điểm)

B-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp QuocGiaPT:

Biết rằng lớp **QuocGiaPT** (quốc gia phát triển) thừa kế từ lớp **QuocGia** và có thêm các thuộc tính **ttho** (tuổi thọ - dạng số thực), **chluoc** (châu lục - ký tự: A: Á, W: Âu, M: Mỹ, U: Úc, P: Phi), **dtich** (số thực).

- Khai báo lớp QuocGiaPT. (0.5 điểm)
- Hàm nhập **nhap()** và in thông tin **in()** của lớp này. (1.5 điểm)
- Hàm main() trong lớp QuocGiaPT để thực hiện các công việc sau:
 - o Nhập và hiển thị một danh sách **ds** có chứa **n** đối tượng quốc gia và quốc gia phát triển, với **n** được nhập từ bàn phím. (1.0 điểm)
 - o Hiển thị **tên quốc gia** có GDP trên 500 đến từ Châu Phi. (1.0 điểm)
 - o Liệt kê GDB trung bình của các nước phát triển theo mỗi châu lục. (1.0 điểm)

Chú ý: Sinh viên được quyền thiết kế thêm các hàm khác nếu thấy cần thiết. Giáo viên xem thi không phải giải thích gì thêm về đề thi.

Cần Thơ, ngày 21 tháng 11 năm 2021
Giáo viên ra đề
TS. Phan Thượng Cang

ĐỀ 4

Thời gian: 40 phút.

- Sinh viên phải lưu bài thi vào 1 thư mục với tên là Mã số sinh viên và nén lại thành tập tin dạng **MSSV.rar** (hoặc .zip), sau đó upload bài thi **MSSV.rar** lên elcit trong mục "**Nộp bài thi thực hành**". Nội dung bài thi phải ghi rõ **STT, mã số sinh viên, họ tên, nhóm, số đề**.
- Những bài làm có hiện tượng sao chép nhau hoặc không nộp bài trên elcit đều nhận điểm **0.0**

Hệ thống quản lý hàng hoá (HHoa) của một cửa hàng tiện lợi có dạng:

HHoa	
- mhh: số nguyên	// Mã số hàng hoá
- ten: chuỗi	// Tên hàng hoá
- dgia: số thực	// Đơn giá
- slg: số nguyên	// Số lượng hàng
+ void nhap()	// Nhập thông tin
+ void in()	// In thông tin
+	

Sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java, Sinh viên thực hiện tuần tự các yêu cầu sau:

A-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp HHoa:

- Khai báo lớp HHoa (0.5 điểm)
- Hàm xây dựng không đối số (1.0 điểm)
- Hàm xây dựng có đối số (1.0 điểm)
- Hàm nhập thông tin từ bàn phím **void nhap();** (1.0 điểm)
- Hàm in thông tin ra màn hình **void in();** (0.5 điểm)
- Hàm main() trong lớp HHoa để thực hiện những công việc sau: Tạo ra đối tượng hàng hoá **hh1**. Nhập và in thông tin cho hàng hoá **hh1**. Sau đó, sử dụng hàm xây dựng có đối số để tạo đối tượng **hh2** có các giá trị thuộc tính giống **hh1**, in thông tin đối tượng **hh2** (1.0 điểm)

B-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp TPham:

Lớp **TPham** (thực phẩm) thừa kế từ lớp HHoa và có thêm các thuộc tính **ngaysx** (ngày sản xuất – kiểu chuỗi, dạng dd-mm-yyyy), **hansd** (hạn sử dụng – kiểu chuỗi, dạng dd-mm-yyyy), **dd** (hàm lượng dinh dưỡng – kiểu ký tự). Hàm lượng dinh dưỡng được đánh giá và xếp loại theo ký tự A, B, C, D, E.

- Khai báo lớp TPham. (0.5 điểm)
- Hàm nhập và hiển thị thông tin của lớp này. (1.5 điểm)
- Hàm main() trong lớp TPham để thực hiện những công việc sau:
 - o Nhập và hiển thị một danh sách **ds** có chứa **n** đối tượng hàng hoá hoặc thực phẩm, với **n** được nhập từ bàn phím. (1.0 điểm)
 - o Hiển thị tất cả tên thực phẩm có giá dưới 1000000 và hàm lượng dinh dưỡng ở mức A hoặc B. (1.0 điểm)
 - o Xóa tất cả các hàng thực phẩm đã hết hạn sử dụng tính đến ngày "21-11-2021".

drive.google.com/drive/folders/Ty...ZsKV0veoL7wachg6cVJhCZpqRWL

De3_K43-HK1_2021.pdf

Khoa CNTT & Truyền Thông
Bộ Môn HTMT&Truyền Thông

Đề Thi Phần Thực Hành-Học Kỳ 1 – Năm Học:2021-2022
Môn: **LTHĐT** - MSMH: CT176
Thời gian: 40 phút.

ĐỀ 03

- Sinh viên phải lưu bài thi vào 1 thư mục với tên là Mã số sinh viên và nén lại thành tập tin dạng **MSSV.rar** (hoặc .zip), sau đó upload bài thi **MSSV.rar** lên elcit trong mục "**Nộp bài thi thực hành**". Nội dung bài thi phải ghi rõ **STT, mã số sinh viên, họ tên, nhóm, số đề**.
- Những bài làm có hiện tượng sao chép nhau hoặc không nộp bài trên elcit đều nhận điểm **0.0**

Giả sử lớp bạn đọc sách (BDoc) có các thuộc tính và hàm/phương thức như sau:

BDoc	
- msbd: số nguyên	// Mã số bạn đọc sách
- tenbd: chuỗi	// tên bạn đọc sách
- ngsinh: chuỗi	// ngày sinh dạng dd-mm-yyyy
- VIP: kiểu luận lý	// bạn đọc lâu năm (true)
+ nhap(): void	// nhập thông tin
+ xuất(): void	// xuất thông tin
+	

Sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java, Sinh viên thực hiện tuân tự các yêu cầu sau:

A-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp BDoc:

- Khai báo lớp BDoc (0.5 điểm)
- Hàm xây dựng không đối số (1.0 điểm)
- Hàm xây dựng sao chép (1.0 điểm)
- Hàm nhập thông tin từ bàn phím **void nhap();** (1.0 điểm)
- Hàm xuất thông tin ra màn hình **void xuất();** (0.5 điểm)
- Hàm main() trong lớp trên để thực hiện các công việc sau: Tạo ra đối tượng bạn đọc **bd1**. Nhập và xuất thông tin cho bạn đọc **bd1**. Sau đó, tạo đối tượng **bd2** có các giá trị thuộc tính giống đối tượng **bd1**, và xuất thông tin bạn đọc **bd2** (1.0 điểm)

drive.google.com/drive/folders/Ty...ZsKV0veoL7wachg6cVJhCZpqRWL

Sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java, Sinh viên thực hiện tuân tự các yêu cầu sau:

A-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp BDoc:

- Khai báo lớp BDoc (0.5 điểm)
- Hàm xây dựng không đối số (1.0 điểm)
- Hàm xây dựng sao chép (1.0 điểm)
- Hàm nhập thông tin từ bàn phím **void nhap();** (1.0 điểm)
- Hàm xuất thông tin ra màn hình **void xuất();** (0.5 điểm)
- Hàm main() trong lớp trên để thực hiện các công việc sau: Tạo ra đối tượng bạn đọc **bd1**. Nhập và xuất thông tin cho bạn đọc **bd1**. Sau đó, tạo đối tượng **bd2** có các giá trị thuộc tính giống đối tượng **bd1**, và xuất thông tin bạn đọc **bd2** (1.0 điểm)

B-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp TheMuon:

Biết rằng lớp **TheMuon** (thẻ mượn sách) cho mỗi lần mượn 1 quyển sách bao gồm các thuộc tính như **bdoc** (thông tin của bạn đọc – kiểu BDoc), **mst** (mã số thẻ – kiểu nguyên), **nmMuon** (ngày mượn sách – kiểu chuỗi dạng dd-mm-yyyy), và **ntra** (ngày trả sách – kiểu chuỗi dạng dd-mm-yyyy).

- Khai báo lớp TheMuon. (0.5 điểm)
- Hàm nhập **nhap()** và xuất thông tin **xuat()** của lớp này. (1.5 điểm)
- Hàm main() trong lớp TheMuon để thực hiện các công việc sau:
 - Nhập và hiển thị một danh sách **dsach** có chứa **k** đối tượng thẻ mượn, với **k** được nhập từ bàn phím. (1.0 điểm)
 - Hiển thị **mã số bạn đọc** có số ngày mượn hơn 36 ngày. (1.0 điểm)
 - Liệt kê tên bạn đọc có số ngày được mượn lâu nhất. (1.0 điểm)

Chú ý: Sinh viên được quyền thiết kế thêm các hàm khác nếu thấy cần thiết. Giáo viên xem thi không phải giải thích gì thêm về đề thi.

Cần Thơ, ngày 21 tháng 11 năm 2021
Giáo viên ra đề
TS. Phan Thượng Cang